

AI Portfolio Guardian: 리스크 배분 및 구조화 보고서

작성 일자: 2026년 05월 26일

Executive Summary

본 보고서는 포트폴리오 후보 자산군 간의 상관관계와 변동성을 분석하여 거시적 리스크 구조를 설계한 결과입니다.

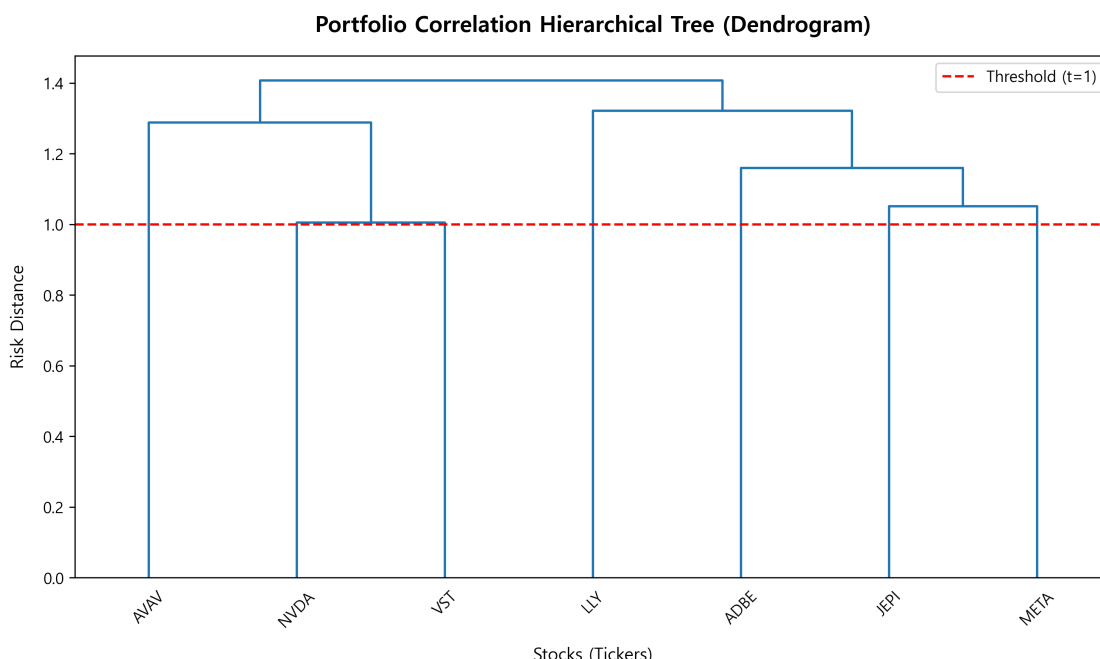
기계적인 개별 종목 최적화(3단계)를 배제하고, 자산 그룹화 및 그룹별 리스크 허용 한도(Dynamic Limit)를 도출하여 투자자가 자율적으로 세부 비중을 조절할 수 있도록 안전펜스를 설계하였습니다.

- 그룹 설정 기준 임계점 (Threshold): 1.00
- 그룹별 기준 리스크 한계 비중 (Base Limit): 30.0%

1. 상관관계수 기반 자산 계층 트리 (Dendrogram)

아래 차트는 종목 간 일별 로그 수익률의 상관관계를 거리(Distance = $\sqrt{2 \cdot (1 - \rho)}$)로 환산하여 도출한 계층 구조 트리입니다.

세로축의 리스크 거리가 임계선(Threshold=1) 이하인 종목들이 하나의 리스크 그룹으로 묶이게 됩니다.



2. 임계점에 따른 주식 그룹화 결과 (Risk Clusters)

상관관계 거리가 가까운 자산들을 그룹화한 리스크 클러스터 진단 결과입니다.

리스크 그룹 ID	소속 종목 리스트
Cluster 6	ADBE
Cluster 3	AVAV
Cluster 4	JEPI
Cluster 7	LLY
Cluster 5	META
Cluster 1	NVDA
Cluster 2	VST

3. 그룹별 변동성에 따른 권고 투자 한계 비중 (Dynamic Limits)

각 그룹에 속한 자산들의 변동성을 연환산 기준으로 분석하여, 변동성이 낮은 안전 그룹에는 높은 투자 한도를 부여하고 고변동성 위험 그룹에는 타이트한 한도를 강제한 결과입니다.

각 그룹에 투자하실 때 이 합산 비중 제한선(Dynamic Limit)을 넘지 않도록 자율 투자 포트폴리오를 관리하시기 바랍니다.

리스크 그룹 ID	소속 종목	그룹 평균 변동성	권고 투자 한계 비중 (Dynamic Limit)
Cluster 6	ADBE	34.09%	**34.53%**
Cluster 3	AVAV	56.64%	**20.78%**
Cluster 4	JEPI	10.04%	**50.00%**
Cluster 7	LLY	35.55%	**33.11%**
Cluster 5	META	35.61%	**33.06%**
Cluster 1	NVDA	46.83%	**25.14%**
Cluster 2	VST	55.91%	**21.05%**

[안내] 본 리포트의 그룹별 투자 한계 비중은 각 그룹의 연환산 표준편차를 기준으로 시장 평균 대비 가중치를 산출한 수치입니다. 자산 배분 가이드라인으로 활용해 주시기 바랍니다.